10. Arbeiten mit Datenbanken

Disclaimer:

Dieses Material ist lizensiert.

Lizenz: CC BY-NC-ND 4.0 (wenn nicht anders angegeben)

- **Attribution (BY)**
- **Non Commercial (NC)**
- **No Derivatives (ND)**
- **No Warranty**
- **No Liability**

Einzelne Beispiele oder seperat geteilte Dokumente könnten einer anderen Lizenz unterliegen.

Autor: © Korobov Viktor, 2026

Netzwerke:

- LinkedIn
- GitHub
- YouTube
- LeetCode
- Steam

WIP:

Dieses Kursmaterial ist ein lebendiges Dokument und wird mit einem KI Assisstenten gewartet.

Letzter Stand: 04.09.26.

Gebt aufmerksam Acht auf das Gesagte!

Unterstützung:

Bei Anmerkung zum Material kontakiert mich gerne unter:

- viktor.korobov@edu.korobov-solutions.de

Unterstützt mich mit Feedback unter:

- Fragebogen

Arbeiten mit Datenbanken

SQL

SQL ist eine standardisierte Abfragesprache zur Verwaltung und Manipulation relationaler Datenbanken. Sie erlaubt das Erstellen, Ändern, Löschen und Abfragen von Daten sowie die Definition von Datenstrukturen und Zugriffsrechten.

SQL besteht aus folgenden fünf Hauptbestandteilen:

- Data Query Language (DQL)

- Data Definition Language (DDL)
- Data Manipulation Language (DML)
- Data Control Language (DCL)
- Transaction Control Language (TCL)

Jeder Bestandteil deckt einen spezifischen Aspekt des Datenbankmanagements ab.

Zentrale Anwendungsbereiche:

Kategorie	Beispielbefehl	Beschreibung
Datenabfrage (DQL)	`SELECT`	Abfrage von Daten aus Tabellen
Datenmanipulation (DML)	`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`	Hinzufügen, Ändern, Löschen von Daten
Datenstruktur (DDL)	`CREATE`, `ALTER`, `DROP`	Definition und Veränderung von Tabellen, Views etc.
Rechteverwaltung (DCL)	`GRANT`, `REVOKE`	Vergabe und Entzug von Nutzerrechten
Transaktionen (TCL)	`COMMIT`, `ROLLBACK`	Absicherung und Steuerung von Änderungen

> **Info:**
>
> Auf die anderen SQL-Sprachbestandteile abseits von DML und DQL wird später im Modul eingegangen.

Data Manipulation Language (DML)

Bezieht sich auf die Bearbeitung von Dateninhalten in bestehenden Tabellen.

- `INSERT` – fügt neue Datensätze ein
- `UPDATE` – ändert bestehende Datensätze
- `DELETE` – entfernt Datensätze

Beispiel (`INSERT`):

```sql
INSERT INTO produkte(id, name, preis)
VALUES (1, 'Tastatur', 24.99), (2, 'Maus', 15.99);
```

- fügt einen neuen Datensatz in die Tabelle `produkte` ein
- Spalten: `id`, `name`, `preis`
- Werte: (`1`, `'Tastatur'`, `24.99`), (`2`, `'Maus'`, `15.99`)

```sql
INSERT INTO produkte(name, preis)
VALUES ('Tastatur', 24.99), ('Maus', 15.99);
```

Beispiel (`UPDATE`):

```sql
UPDATE produkte
SET preis = 19.99
WHERE name = 'Tastatur';
```

- ändert den Preis des Produkts/ der Produkte mit dem Namen `'Tastatur'` auf `19.99`

> **Achtung:**
>
> Ein `UPDATE` ohne `WHERE`-Klausel verändert alle Zeilen der Tabelle.

Beispiel (`DELETE`):

```sql
DELETE FROM produkte
WHERE id = 1;
```

- löscht den Datensatz mit der `id` `1` aus der Tabelle `produkte`

> **Achtung:**
>
> Ein `DELETE` ohne `WHERE` entfernt sämtliche Daten in der Tabelle!

Data Query Language (DQL)

Bezieht sich auf das Abfragen von Daten aus bestehenden Tabellen mittels `SELECT`.

Beispiel (`SELECT` – einfache Abfrage):

```sql
SELECT name, preis FROM produkte;
```

- liest die Spalten `name` und `preis` aus der Tabelle `produkte` aus
- gibt alle Datensätze ohne Filterung zurück

Beispiel (`SELECT` mit Bedingung):

```sql
SELECT * FROM produkte WHERE preis < 20;
```

- gibt alle Spalten (`*`) der Produkte zurück, deren `preis` kleiner als `20` ist

> **Tipp:**

Es ist üblich, nur die tatsächlich benötigten Spalten anzufordern statt `*` zu verwenden – dies verbessert Performance und Übersichtlichkeit.

Kombinieren mehrerer Tabellen

Eine `SELECT`-Abfrage kann sich auch über mehrere Tabellen strecken, wenn man bspw. eine Ansicht auf die Kombination relationaler Daten haben möchte.

```sql
SELECT * FROM produkte, hersteller
WHERE produkte.hersteller_id = hersteller.id;
```

- gibt einer kombinierte Ansicht auf die Tabellen Produkte und Hersteller
- die Verknüpfung auf Zeilenebene erfolgt über die jeweiligen Spalten "id"

Info:

Es gibt alternative Mechanismen zum erstellen kombinierter Ansichten, wie das schachteln von `SELECT` abfragen und das Kombinieren über `JOIN`. Dies wird in folgenden Veranstaltungen vermittelt.

Aliase (`AS`)

Spaltenalias werden verwendet, um Ausgaben im Ergebnis besser lesbar zu machen, sprechender zu benennen oder bei berechneten Werten oder Aggregationen.

Info:

Funktionen und Aggregationen werden in folgenden Veranstaltungen vermittelt.

Tabellenalias erleichtern das Schreiben und Lesen von SQL-Abfragen, insbesondere wenn mehrere Tabellen beteiligt sind oder lange Tabellennamen wiederholt verwendet werden müssten.

Beispiel (Spalte umbenennen):

```sql
SELECT name AS produktname, preis AS einzelpreis FROM produkte;
```

- verwendet `AS`, um die Spalte `name` als `produktname` und `preis` als `einzelpreis` auszugeben
- die neuen Namen erscheinen nur im Ergebnis, nicht in der tatsächlichen Tabelle

Beispiel (Tabellenalias):

```sql
SELECT p.name, p.preis FROM produkte AS p;
```

- `produkte` wird mit dem Alias `p` versehen
- ermöglicht eine kompakte Notation von Spalten wie `p.name`

- besonders nützlich bei komplexen Abfragen oder Joins mit mehreren Tabellen

Weitere ergänzende Schlüsselwörter

`WHERE` und co

`WHERE` schränkt die Ergebnismenge einer `SELECT`-Abfrage ein. Es werden nur die Zeilen zurückgegeben, die eine definierte Bedingung erfüllen.

Beispiel (`WHERE` – einfache Gleichheitsbedingung):

```sql
SELECT Vorname, Nachname FROM Person WHERE Nachname = 'Müller';
```

- gibt alle Personen mit dem Nachnamen `Müller` zurück
- `WHERE` filtert die Ergebnismenge anhand von Bedingungen

Beispiel (`LIKE` – Mustervergleich):

```sql
SELECT Vorname, Nachname FROM Person WHERE Email LIKE '%@example.de';
```

- gibt alle Personen zurück, deren E-Mail-Adresse auf `@example.de` endet
- `%` steht für eine beliebige Zeichenfolge anstelle des "%"-Symbols
- `_` steht für ein beliebiges Zeichen anstelle des "_"-Symbols

Beispiel (`AND` – kombinierte Bedingungen):

```sql
SELECT Vorname, Nachname FROM Person
WHERE Nachname = 'Müller' AND Telefonnummer LIKE '030%';
```

- gibt Personen zurück, die den Nachnamen `Müller` tragen **und** deren Telefonnummer mit `030` beginnt

Beispiel (`OR` – alternative Bedingungen):

```sql
SELECT Vorname, Nachname FROM Person
WHERE Stadt = 'Berlin' OR Stadt = 'Hamburg';
```

- gibt alle Personen zurück, die entweder in `Berlin` oder in `Hamburg` wohnen
- funktioniert auch bei Verknüpfung über `JOIN` mit der Tabelle `Adresse`

Beispiel (`IN` – mehrere Werte vergleichen):

```sql
SELECT Vorname, Nachname FROM Person
WHERE Nachname IN ('Müller', 'Schmidt', 'Weber');
```

- gibt alle Personen zurück, deren Nachname entweder `Müller`, `Schmidt` oder `Weber` ist

```sql
SELECT Vorname, Nachname FROM Person
WHERE Nachname = 'Müller' OR Nachname = 'Schmidt' OR Nachname = 'Weber';
```

Beispiel (`BETWEEN` – Bereichsabfrage):

```sql
SELECT Vorname, Nachname, Geburtsdatum FROM Teilnehmer
WHERE Geburtsdatum BETWEEN '2008-01-01' AND '2010-12-31';
```

- gibt alle Teilnehmer zurück, die zwischen 2008 und 2010 geboren wurden (inklusive der Grenzen)
- `BETWEEN` funktioniert auch mit Zahlen und Zeitangaben, nicht nur mit Datum.

```sql
SELECT Vorname, Nachname, Geburtsdatum FROM Teilnehmer
WHERE Geburtsdatum >= '2008-01-01' AND Geburtsdatum <= '2010-12-31';
```

`ORDER BY`

`ORDER BY` sortiert die Ergebnismenge einer `SELECT`-Abfrage nach einer oder mehreren Spalten, standardmäßig aufsteigend (`ASC`). Durch Angabe von `DESC` kann die Sortierung absteigend erfolgen.

Beispiel (`ORDER BY ... DESC`):

```sql
SELECT name, preis FROM produkte ORDER BY preis DESC;
```

- gibt `name` und `preis` aller Produkte zurück, absteigend nach Preis sortiert (`DESC`)

Beispiel (`ORDER BY ... ASC`):

```sql
SELECT name, preis FROM produkte ORDER BY name ASC;
```

- gibt `name` und `preis` aller Produkte zurück, aufsteigend nach Namen sortiert (`ASC`)

Beispiel (`ORDER BY` mit mehrstufiger Sortierung):

```sql
SELECT *
FROM
    produkte
ORDER BY
    kategorie ASC,
    hersteller ASC,
    lagerbestand DESC,
    preis DESC,
```

```
9       name ASC;
```

- sortiert zuerst nach `kategorie` und `hersteller` aufsteigend
- dann nach `lagerbestand` und `preis` absteigend
- zuletzt nach `name` wieder aufsteigend

`DISTINCT`

`DISTINCT` wird verwendet, um doppelte Zeilen aus dem Ergebnis einer `SELECT`-Abfrage zu entfernen. Es gibt nur eindeutige Kombinationen der gewählten Spalten zurück und sorgt so für eine reduzierte, nicht-redundante Ausgabe.

Beispiel (`DISTINCT`):


```
1  SELECT DISTINCT hersteller FROM produkte;
```

- gibt jede Herstellerbezeichnung nur einmal zurück
- es erscheinen nur einzigartige Werte der Spalte `hersteller`

`DISTINCT` kann auch über mehrere Spalten angewendet werden – es zählt dann die Kombinationen:

Beispiel (`DISTINCT` über mehrere Spalten):


```
1  SELECT DISTINCT hersteller, kategorie FROM produkte;
```

`LIMIT`

`LIMIT` begrenzt die Anzahl der zurückgegebenen Zeilen einer `SELECT`-Abfrage und wird häufig zur Anzeige einer Teilmenge der Daten verwendet.
In Kombination mit `OFFSET` kann ein bestimmter Abschnitt der Ergebnismenge übersprungen werden (nützlich z. B. für Paginierung).

Beispiel (`LIMIT`):


```
1  SELECT name, preis FROM produkte ORDER BY preis ASC LIMIT 3;
```

- gibt die drei günstigsten Produkte zurück
- `LIMIT` beschränkt die Anzahl der zurückgegebenen Zeilen

`LIMIT` kann auch mit `OFFSET` kombiniert werden, z. B. zur Paginierung:

Beispiel (`LIMIT` + `OFFSET`):


```
1  SELECT * FROM produkte LIMIT 10 OFFSET 10;
```

Info:

Weitere Schlüsselwörter im Kontext von `SELECT` sind z. B. `GROUP BY`, `HAVING` und `JOIN`. Diese werden in später behandelt.

Aufgaben

- Gib alle Vornamen und Nachnamen aus der Tabelle `Person` aus.

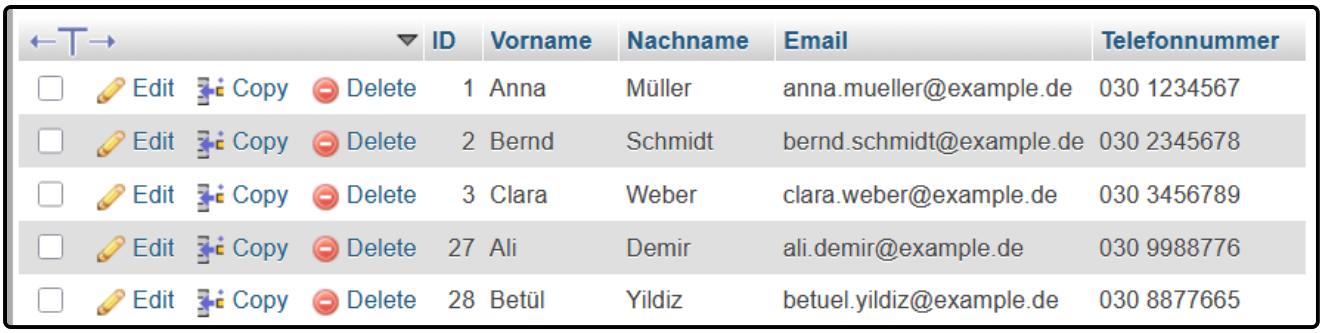
Grafik: Beispielergebnis



	vorname	nachname
Edit Copy Delete	Anna	Müller
Edit Copy Delete	Bernd	Schmidt
Edit Copy Delete	Clara	Weber
Edit Copy Delete	Daniel	Fischer
Edit Copy Delete	Eva	Neumann
Edit Copy Delete	Felix	Krüger
Edit Copy Delete	Gina	Hoffmann
Edit Copy Delete	Henry	Zimmermann
Edit Copy Delete	Isabel	Richter
Edit Copy Delete	Jan	Klein
Edit Copy Delete	Klara	Wolf
Edit Copy Delete	Lars	Schwarz
Edit Copy Delete	Mia	Mayer
Edit Copy Delete	Noah	Hartmann
Edit Copy Delete	Olivia	Schäfer
Edit Copy Delete	Paul	Keller
Edit Copy Delete	Quirin	Graf
Edit Copy Delete	Rita	Lang
Edit Copy Delete	Sven	Arnold
Edit Copy Delete	Tina	Frank
Edit Copy Delete	Uwe	Berg
Edit Copy Delete	Vera	Pohl
Edit Copy Delete	Willi	Kühn
Edit Copy Delete	Xenia	Dietrich
Edit Copy Delete	Yannic	Kern

- Zeige alle Personen, deren Telefonnummer mit „030“ beginnt.

Grafik: Beispielergebnis



	ID	Vorname	Nachname	Email	Telefonnummer
Edit Copy Delete	1	Anna	Müller	anna.mueller@example.de	030 1234567
Edit Copy Delete	2	Bernd	Schmidt	bernd.schmidt@example.de	030 2345678
Edit Copy Delete	3	Clara	Weber	clara.weber@example.de	030 3456789
Edit Copy Delete	27	Ali	Demir	ali.demir@example.de	030 9988776
Edit Copy Delete	28	Betül	Yildiz	betuel.yildiz@example.de	030 8877665

- Finde alle Personen mit dem Nachnamen `Müller`.

Grafik: Beispielergebnis



	ID	Vorname	Nachname	Email	Telefonnummer
Edit Copy Delete	1	Anna	Müller	anna.mueller@example.de	030 1234567

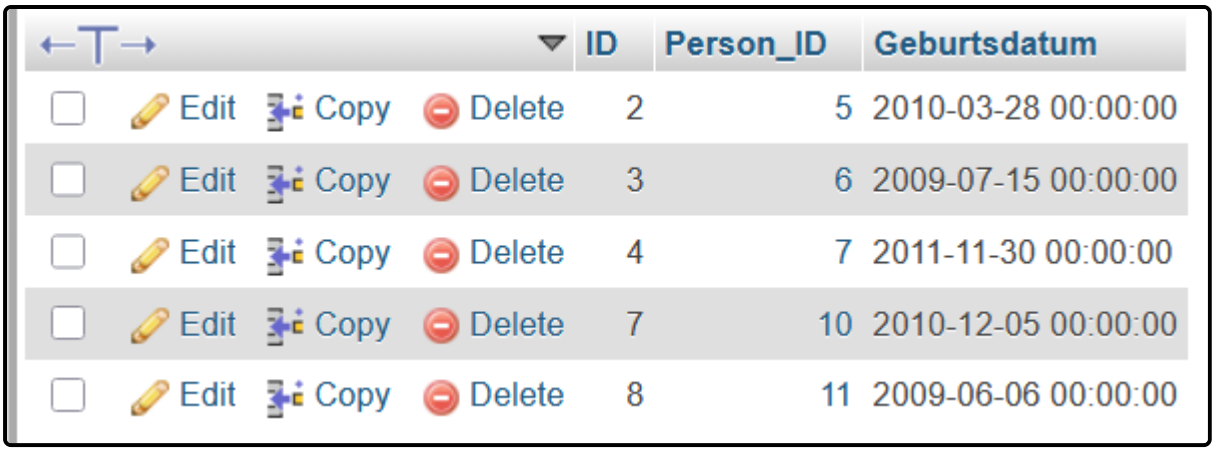
- Liste alle E-Mail-Adressen auf, die zu `@example.de` gehören.

Grafik: Beispielergebnis

←T→	email
Edit Copy Delete	ali.demir@example.de
Edit Copy Delete	anna.mueller@example.de
Edit Copy Delete	bernd.schmidt@example.de
Edit Copy Delete	betuel.yildiz@example.de
Edit Copy Delete	can.aydin@example.de
Edit Copy Delete	clara.weber@example.de
Edit Copy Delete	daniel.fischer@example.de
Edit Copy Delete	deniz.oeztuerk@example.de
Edit Copy Delete	elif.kaya@example.de
Edit Copy Delete	eva.neumann@example.de
Edit Copy Delete	fabian.seidel@example.de
Edit Copy Delete	felix.krueger@example.de
Edit Copy Delete	gina.hoffmann@example.de
Edit Copy Delete	greta.lorenz@example.de
Edit Copy Delete	hans.voigt@example.de
Edit Copy Delete	henry.zimmermann@example.de
Edit Copy Delete	ines.becker@example.de
Edit Copy Delete	isabel.richter@example.de
Edit Copy Delete	jan.klein@example.de
Edit Copy Delete	jonas.scholz@example.de
Edit Copy Delete	kerstin.winter@example.de
Edit Copy Delete	klara.wolf@example.de
Edit Copy Delete	lars.schwarz@example.de
Edit Copy Delete	luca.stein@example.de
Edit Copy Delete	marie.wagner@example.de

- Zeige alle Teilnehmer, die nach dem 01.01.2009 geboren wurden.

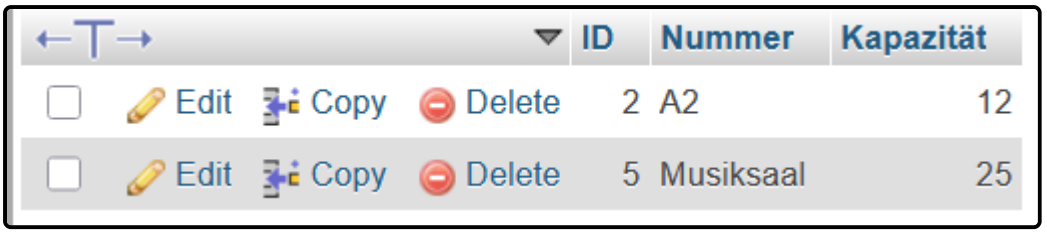
Grafik: Beispielergebnis



	ID	Person_ID	Geburtsdatum
Edit Copy Delete	2	5	2010-03-28 00:00:00
Edit Copy Delete	3	6	2009-07-15 00:00:00
Edit Copy Delete	4	7	2011-11-30 00:00:00
Edit Copy Delete	7	10	2010-12-05 00:00:00
Edit Copy Delete	8	11	2009-06-06 00:00:00

- Gib alle Räume mit einer Kapazität größer als 10 aus.

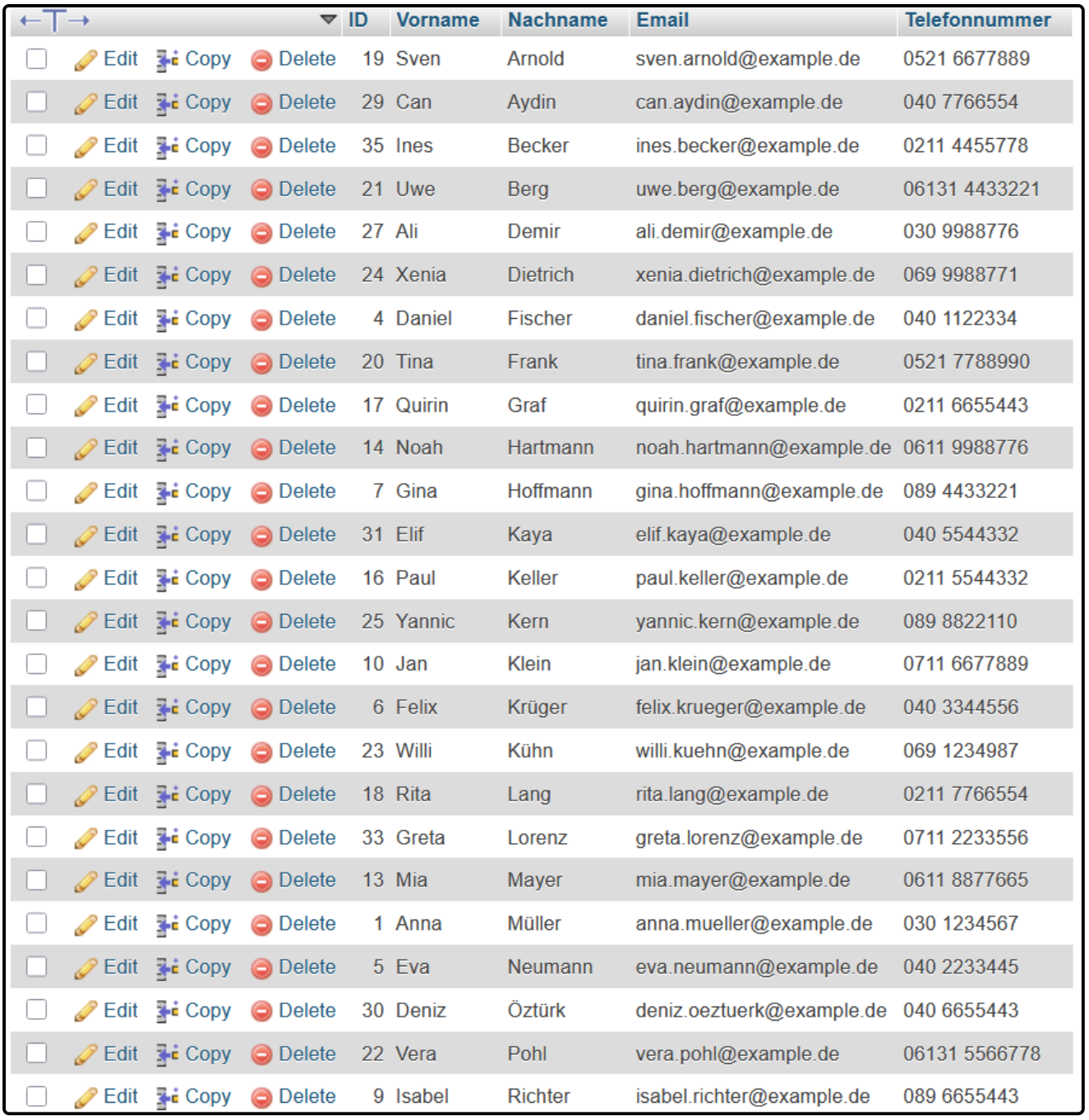
Grafik: Beispielergebnis



	ID	Nummer	Kapazität
Edit Copy Delete	2	A2	12
Edit Copy Delete	5	Musiksaal	25

- Liste alle Personen alphabetisch nach Nachnamen.

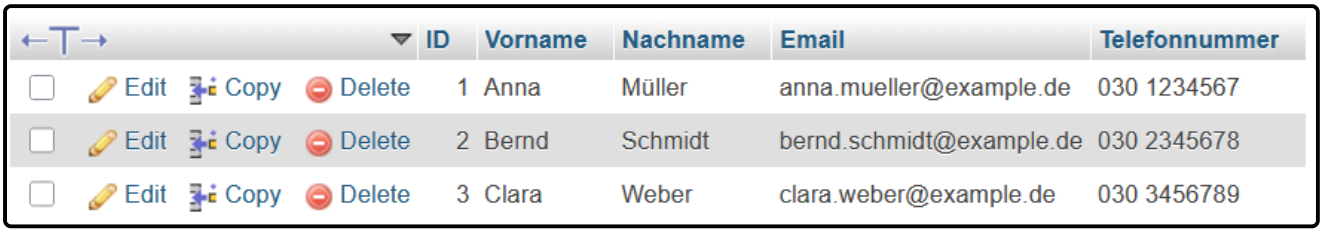
Grafik: Beispielergebnis



	ID	Vorname	Nachname	Email	Telefonnummer
Edit Copy Delete	19	Sven	Arnold	sven.arnold@example.de	0521 6677889
Edit Copy Delete	29	Can	Aydin	can.aydin@example.de	040 7766554
Edit Copy Delete	35	Ines	Becker	ines.becker@example.de	0211 4455778
Edit Copy Delete	21	Uwe	Berg	uwe.berg@example.de	06131 4433221
Edit Copy Delete	27	Ali	Demir	ali.demir@example.de	030 9988776
Edit Copy Delete	24	Xenia	Dietrich	xenia.dietrich@example.de	069 9988771
Edit Copy Delete	4	Daniel	Fischer	daniel.fischer@example.de	040 1122334
Edit Copy Delete	20	Tina	Frank	tina.frank@example.de	0521 7788990
Edit Copy Delete	17	Quirin	Graf	quirin.graf@example.de	0211 6655443
Edit Copy Delete	14	Noah	Hartmann	noah.hartmann@example.de	0611 9988776
Edit Copy Delete	7	Gina	Hoffmann	gina.hoffmann@example.de	089 4433221
Edit Copy Delete	31	Elif	Kaya	elif.kaya@example.de	040 5544332
Edit Copy Delete	16	Paul	Keller	paul.keller@example.de	0211 5544332
Edit Copy Delete	25	Yannic	Kern	yannic.kern@example.de	089 8822110
Edit Copy Delete	10	Jan	Klein	jan.klein@example.de	0711 6677889
Edit Copy Delete	6	Felix	Krüger	felix.krueger@example.de	040 3344556
Edit Copy Delete	23	Willi	Kühn	willi.kuehn@example.de	069 1234987
Edit Copy Delete	18	Rita	Lang	rita.lang@example.de	0211 7766554
Edit Copy Delete	33	Greta	Lorenz	greta.lorenz@example.de	0711 2233556
Edit Copy Delete	13	Mia	Mayer	mia.mayer@example.de	0611 8877665
Edit Copy Delete	1	Anna	Müller	anna.mueller@example.de	030 1234567
Edit Copy Delete	5	Eva	Neumann	eva.neumann@example.de	040 2233445
Edit Copy Delete	30	Deniz	Öztürk	deniz.oeztuerk@example.de	040 6655443
Edit Copy Delete	22	Vera	Pohl	vera.pohl@example.de	06131 5566778
Edit Copy Delete	9	Isabel	Richter	isabel.richter@example.de	089 6655443

- Zeige alle Personen, deren Nachname entweder „Müller“, „Schmidt“ oder „Weber“ ist.

Grafik: Beispielergebnis



	ID	Vorname	Nachname	Email	Telefonnummer
Edit Copy Delete	1	Anna	Müller	anna.mueller@example.de	030 1234567
Edit Copy Delete	2	Bernd	Schmidt	bernd.schmidt@example.de	030 2345678
Edit Copy Delete	3	Clara	Weber	clara.weber@example.de	030 3456789

- Zeige alle Kurse, die mit „G“ beginnen.

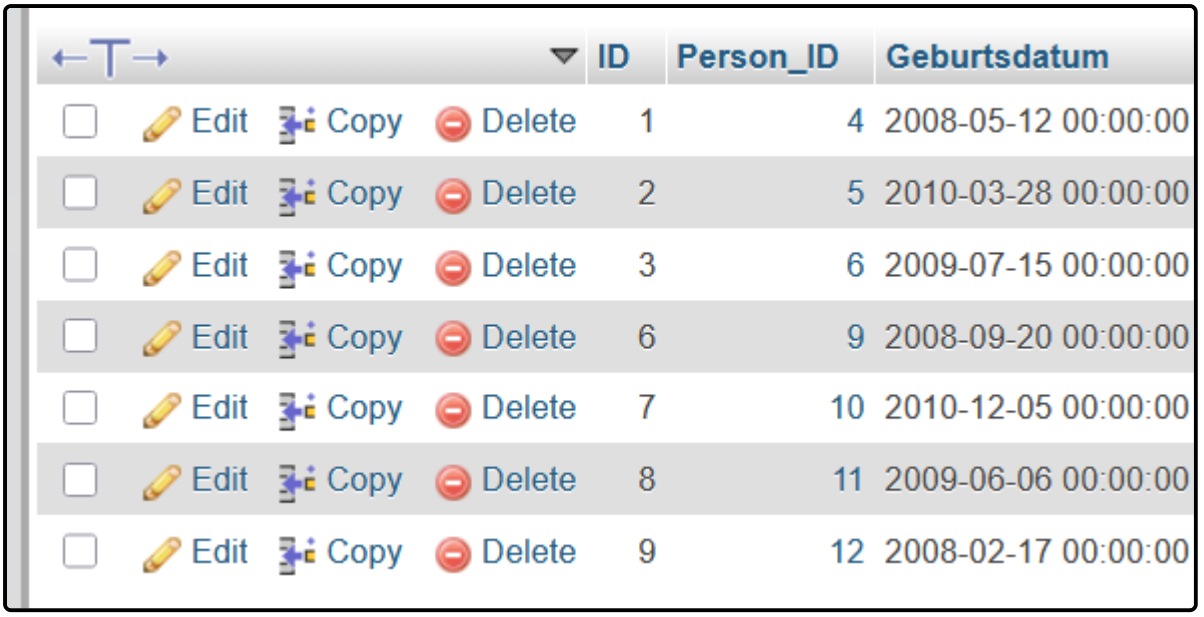
Grafik: Beispielergebnis



	ID	Titel	Nummer	Lehrer_ID	Raum_ID
Edit Copy Delete	1	Grundkurs Klavier	KLV-101	1	1
Edit Copy Delete	3	Gesangsgruppe A	GES-201	2	5
Edit Copy Delete	4	Gitarrentechnik	GIT-150	3	3

- Liste alle Teilnehmer, deren Geburtsdatum zwischen 2008 und 2010 liegt.

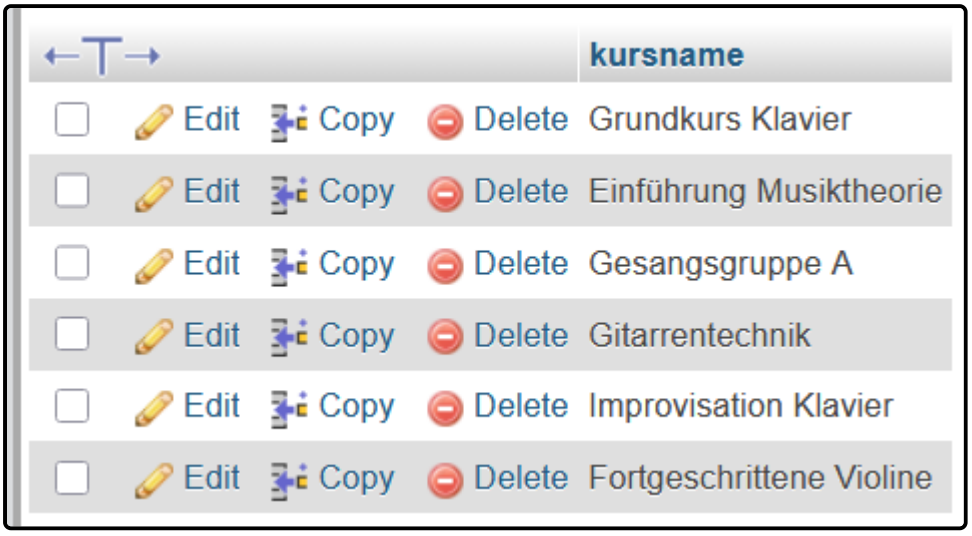
Grafik: Beispielergebnis



	ID	Person_ID	Geburtsdatum
Edit Copy Delete	1	4	2008-05-12 00:00:00
Edit Copy Delete	2	5	2010-03-28 00:00:00
Edit Copy Delete	3	6	2009-07-15 00:00:00
Edit Copy Delete	6	9	2008-09-20 00:00:00
Edit Copy Delete	7	10	2010-12-05 00:00:00
Edit Copy Delete	8	11	2009-06-06 00:00:00
Edit Copy Delete	9	12	2008-02-17 00:00:00

- Zeige alle Kurse mit einer festen Spaltenüberschrift: `Titel` als `Kursname`.

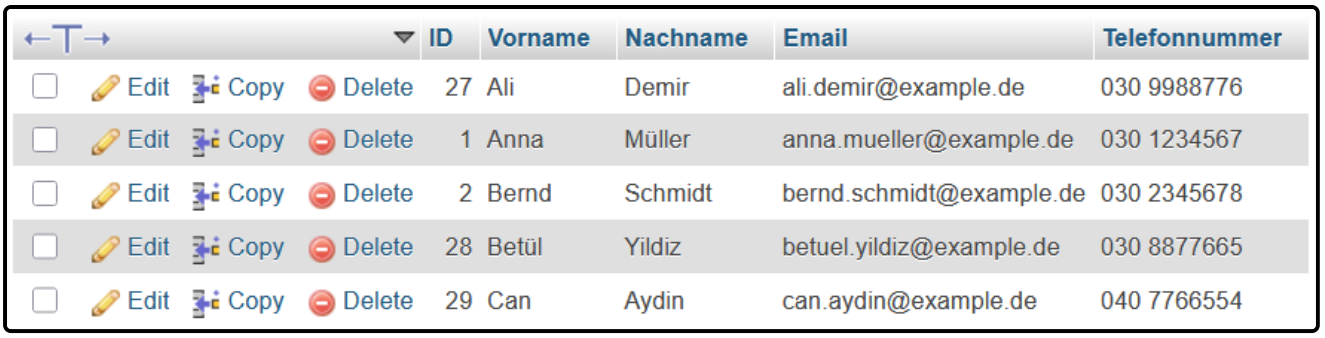
Grafik: Beispielergebnis



	kursname
Edit Copy Delete	Grundkurs Klavier
Edit Copy Delete	Einführung Musiktheorie
Edit Copy Delete	Gesangsgruppe A
Edit Copy Delete	Gitarrentechnik
Edit Copy Delete	Improvisation Klavier
Edit Copy Delete	Fortgeschrittene Violine

- Gib die ersten 5 Personen aus der Tabelle `Person` alphabetisch sortiert nach Vorname aus.

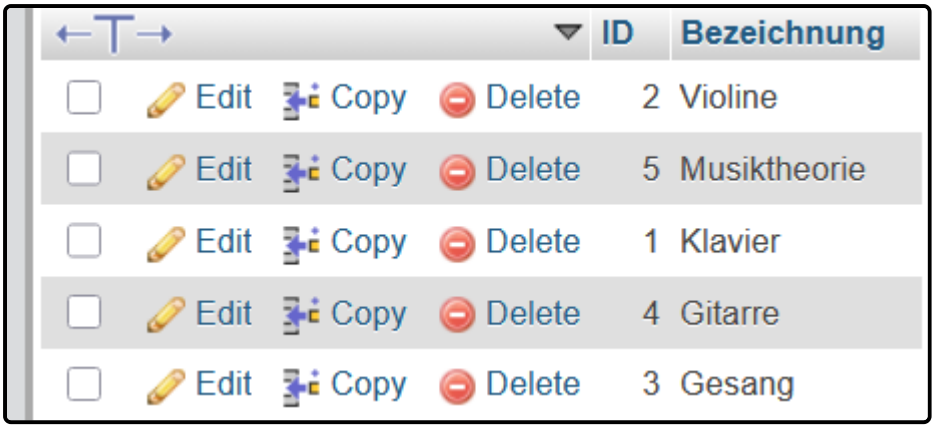
Grafik: Beispielergebnis



	ID	Vorname	Nachname	Email	Telefonnummer
Edit Copy Delete	27	Ali	Demir	ali.demir@example.de	030 9988776
Edit Copy Delete	1	Anna	Müller	anna.mueller@example.de	030 1234567
Edit Copy Delete	2	Bernd	Schmidt	bernd.schmidt@example.de	030 2345678
Edit Copy Delete	28	Betül	Yildiz	betuel.yildiz@example.de	030 8877665
Edit Copy Delete	29	Can	Aydin	can.aydin@example.de	040 7766554

- Zeige alle Fachgebiete, sortiert nach Bezeichnung absteigend.

Grafik: Beispielergebnis



	ID	Bezeichnung
Edit Copy Delete	2	Violine
Edit Copy Delete	5	Musiktheorie
Edit Copy Delete	1	Klavier
Edit Copy Delete	4	Gitarre
Edit Copy Delete	3	Gesang

- Liste alle Personen mit dem Vornamen „Anna“.

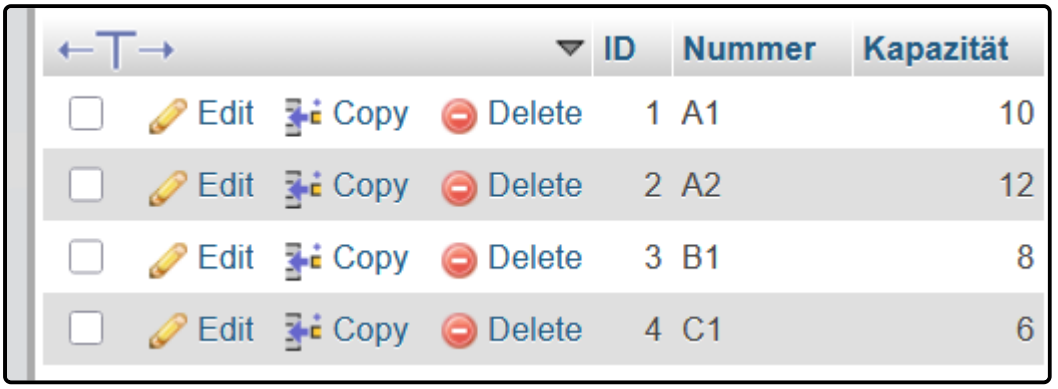
Grafik: Beispielergebnis



	ID	Vorname	Nachname	Email	Telefonnummer
Edit Copy Delete	1	Anna	Müller	anna.mueller@example.de	030 1234567

- Gib alle Datensätze aus `Raum` zurück, bei denen die Raumbezeichnung genau 2 Zeichen lang ist.

Grafik: Beispielergebnis



	ID	Nummer	Kapazität
Edit Copy Delete	1	A1	10
Edit Copy Delete	2	A2	12
Edit Copy Delete	3	B1	8
Edit Copy Delete	4	C1	6

- Zeige alle E-Mail-Adressen, die mit „gina“ beginnen.

Grafik: Beispielergebnis



	ID	Vorname	Nachname	Email	Telefonnummer
Edit Copy Delete	7	Gina	Hoffmann	gina.hoffmann@example.de	089 4433221

- Gib alle Personen mit einer Telefonnummer aus Wiesbaden (Die Telfonnummern sind aus Wiesbaden, nicht zwingend die Leute) (Vorwahl „0611“) zurück.

Grafik: Beispielergebnis

	ID	Vorname	Nachname	Email	Telefonnummer
Edit Copy Delete	13	Mia	Mayer	mia.mayer@example.de	0611 8877665
Edit Copy Delete	14	Noah	Hartmann	noah.hartmann@example.de	0611 9988776
Edit Copy Delete	15	Olivia	Schäfer	olivia.schaefer@example.de	0611 1122334
Edit Copy Delete	38	Luca	Stein	luca.stein@example.de	0611 7788001
Edit Copy Delete	39	Marie	Wagner	marie.wagner@example.de	0611 8899112
Edit Copy Delete	40	Nils	Schuster	nils.schuster@example.de	0611 9900223

- Liste alle Personen mit dem Nachnamen, der ein „a“ enthält.

Grafik: Beispielergebnis

	ID	Vorname	Nachname	Email	Telefonnummer
Edit Copy Delete	5	Eva	Neumann	eva.neumann@example.de	040 2233445
Edit Copy Delete	7	Gina	Hoffmann	gina.hoffmann@example.de	089 4433221
Edit Copy Delete	8	Henry	Zimmermann	henry.zimmermann@example.de	089 5544332
Edit Copy Delete	12	Lars	Schwarz	lars.schwarz@example.de	0711 8899001
Edit Copy Delete	13	Mia	Mayer	mia.mayer@example.de	0611 8877665
Edit Copy Delete	14	Noah	Hartmann	noah.hartmann@example.de	0611 9988776
Edit Copy Delete	15	Olivia	Schäfer	olivia.schaefer@example.de	0611 1122334
Edit Copy Delete	17	Quirin	Graf	quirin.graf@example.de	0211 6655443
Edit Copy Delete	18	Rita	Lang	rita.lang@example.de	0211 7766554
Edit Copy Delete	19	Sven	Arnold	sven.arnold@example.de	0521 6677889
Edit Copy Delete	20	Tina	Frank	tina.frank@example.de	0521 7788990
Edit Copy Delete	29	Can	Aydin	can.aydin@example.de	040 7766554
Edit Copy Delete	31	Elif	Kaya	elif.kaya@example.de	040 5544332
Edit Copy Delete	39	Marie	Wagner	marie.wagner@example.de	0611 8899112

- Gib alle Kursnummern aus, die mit „MTH“ oder „KLV“ beginnen.

Grafik: Beispielergebnis

	ID	Titel	Nummer	Lehrer_ID	Raum_ID
Edit Copy Delete	1	Grundkurs Klavier	KLV-101	1	1
Edit Copy Delete	2	Einführung Musiktheorie	MTH-100	1	2
Edit Copy Delete	5	Improvisation Klavier	KLV-200	1	5

- Zeige die Kurse, die in einem Raum mit einer Kapazität unter 10 stattfinden.

Grafik: Beispielergebnis



	ID	Titel	Nummer	Lehrer_ID	Raum_ID
Edit Copy Delete	4	Gitarrentechnik	GIT-150	3	3
Edit Copy Delete	6	Fortgeschrittene Violine	VIO-301	2	4

Danksagung:

Liebe Lernende, vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Liebe Veranstalter, vielen Dank für die Bühne!

Unterstützung:

Bei Anmerkung zum Material kontakiert mich gerne unter:

- viktor.korobov@edu.korobov-solutions.de

Unterstützt mich mit Feedback unter:

- Fragebogen